

Estudio del efecto de distintos tratamientos de fertilización sobre especies vegetales forrajeras en un pastizal altoandino en la comunidad de Picotani (Puno)

Study of the effect of different fertilization treatments on plant varieties in a high Andean grassland in the community of Picotani (Puno)

Alvaro Alberto Ayesta Ramirez, Ibeth Sofia Dextre Simangas, Sebastian Matias Romero Davila, Frankli Zeña Zeña

alvaro.ayesta.r@uni.pe, ibeth.dextre.s@uni.pe, sebastian.romero.d@uni.pe, frankli.zena.z@uni.pe

Resumen

Los datos recopilados durante un piloto de restauración de pastizales altoandinos en Picotani (Puno), realizado entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, se analizaron para evaluar el efecto de cuatro tratamientos de fertilización (heces de vicuña, heces de alpaca, urea y un control sin fertilización) sobre la altura del pasto. El diseño experimental consistió en un Cuadrado Latino 4×4 replicado cuatro veces, utilizando *Especie* y *Lectura* como bloques aleatorios. El análisis mediante ANOVA reveló que el factor *Especie* fue altamente significativo ($p < 0,001$) y explicó aproximadamente el 89,1 % de la variación total, mientras que *Lectura* también resultó significativo ($p < 0,001$), explicando un 7,7 % de la variación. El efecto del *Fertilizante* fue estadísticamente significativo ($p = 0,005$), aunque su contribución a la variación total fue mínima (0,43 %). Las comparaciones múltiples LSD de Fisher mostraron que el tratamiento con heces de vicuña produjo una altura significativamente menor en comparación con los demás tratamientos, los cuales no difirieron entre sí. El error experimental fue bajo (1,3 %), lo que confirma la eficacia del diseño para controlar fuentes de variabilidad externa. Se concluye que, bajo las condiciones del estudio, la altura del pasto está determinada principalmente por la especie vegetal y el momento de lectura, y que la urea representa la opción de fertilización más consistente para el manejo de pastizales altoandinos.

Index Terms: Restauración de pastizales, Cuadrado Latino, Altura de plantas, Especies forrajeras, Fertilización, Pastizales altoandinos, Vicuña, Urea, Análisis de varianza.

Abstract

Data collected during a pilot restoration of high Andean grasslands in Picotani (Puno), conducted between December 2024 and May 2025, were analyzed to evaluate the effect of four fertilization treatments (vicuña feces, alpaca feces, urea, and an unfertilized control) on grass height. The experimental design consisted of a 4×4 Latin Square replicated four times, using *Species* and *Reading* as random blocks. Analysis of variance (ANOVA) revealed that the *Species* factor was highly significant ($p < 0,001$) and explained approximately 89,1 % of the total variation, while *Reading* was also significant ($p < 0,001$), accounting for 7,7 % of the variation. The effect of *Fertilizer* was statistically significant ($p = 0,005$), although its contribution to the total variation was minimal (0,43 %). Fisher's LSD

multiple comparisons showed that the vicuña feces treatment resulted in significantly lower height compared to the other treatments, which did not differ from each other. Experimental error was low (1,3 %), confirming the effectiveness of the design in controlling external sources of variability. It is concluded that, under the study conditions, grass height is determined primarily by plant species and time of reading, and that urea represents the most consistent fertilization option for the management of high Andean grasslands.

Index Terms: Restauración de pastizales, Cuadrado Latino, Altura de plantas, Especies forrajeras, Fertilización, Pastizales altoandinos, Vicuña, Urea, Análisis de varianza.

1. INTRODUCCIÓN

Los pastizales altoandinos sostienen la alimentación del ganado y el ingreso rural en la puna; sin un manejo adecuado, la elevada presión de pastoreo ha favorecido la degradación progresiva de la cubierta vegetal [1]. La diversidad botánica es un componente central de estos ecosistemas por sus implicancias en la conservación y en el funcionamiento del sistema, y contribuye a la seguridad alimentaria del hato: más del 80 % de la población ganadera del país depende de estos recursos como fuente principal de forraje [1]. En ensayos agronómicos de campo, la variación espacial del suelo y del microambiente puede inflar el error y sesgar la comparación de tratamientos si no se controla [2].

El diseño de Cuadrado Latino permite bloquear simultáneamente dos fuentes de variación y mejorar la precisión de las estimaciones; además, cuando se emplean cuadrados pequeños es recomendable replicarlos para aumentar los grados de libertad del error y la potencia de los contrastes [2]. En este contexto, se trabajó con la base del piloto de SERFOR en Picotani (aproximadamente 4200 m. s. n. m., provincia San Antonio de Putina, departamento Puno), sectores Challabamba y Tambokarkas.

Los datos corresponden a nueve parcelas de 10 m² ubicadas dentro de un área cercada para vicuñas (crianza en cerco), donde se evaluó la respuesta de especies forrajeras consumidas por la vicuña a cuatro tratamientos de fertilización: heces de vicuña, heces de alpaca, urea y control (sin aplicación). Se registró la altura del pasto en siete lecturas (incluida la línea base) entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Para comparar trata-

mientos controlando la heterogeneidad biológica y temporal, la información se organizó como un Cuadrado Latino 4×4 con 4 réplicas, evitando repeticiones de combinaciones Especie $\times$ Reading $\times$ Fertilizante en todo el diseño.

1.1. Formulación del problema

Persiste una incertidumbre específica sobre si los tratamientos heces de vicuña, heces de alpaca y urea producen diferencias medibles en la altura del pasto respecto al control cuando la comparación se realiza bajo un Cuadrado Latino 4×4 con 4 réplicas, controlando la variación por Especie Vegetal y Periodo de Lectura mediante bloques aleatorios.

En este marco, la pregunta de investigación es: ¿existen diferencias en la altura del pasto entre los cuatro tratamientos de fertilización, ajustando por Especie y Reading en el diseño descrito?

Hipótesis:

- H_0 : No hay diferencias en la altura del pasto entre heces de vicuña, heces de alpaca, urea y control (ajustado por Especie y Reading).
- H_1 : Al menos uno de los tratamientos difiere en su efecto sobre la altura del pasto (ajustado por Especie y Reading).

1.2. Objetivo General

Comparar el efecto de tres tratamientos de fertilización versus un control sin fertilización sobre la altura de especies forrajeras en pastizales altoandinos de la comunidad de Picotani (Puno, Perú), controlando la variabilidad asociada a especies y períodos de evaluación.

1.3. Objetivos Específicos

1. Determinar si existen diferencias significativas en la altura del pasto entre los cuatro tratamientos de fertilización, ajustado por los efectos de especie vegetal y periodo de lectura.
2. Validar la eficiencia del bloqueo por especies vegetales y periodos de lectura para controlar la heterogeneidad biológica y temporal en el estudio de pastizales altoandinos.
3. Establecer recomendaciones basadas en evidencia para la selección de estrategias de fertilización en programas de restauración y manejo sostenible de pastizales destinados a la conservación del ganado en la Puna.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. La vicuña

En nuestro país, poseemos el 61,46 % de la población mundial de vicuñas, especie adaptada ecológicamente a la Puna, lo que le permite sobrevivir en condiciones de gran altitud y climas extremos [3]. No obstante, la caza furtiva y la presión sobre los pastizales representan amenazas persistentes para su conservación.

2.2. Pastizales altoandinos

Los pastizales altoandinos constituyen la principal fuente de forraje para el ganado y se desarrollan por encima de los 3500 m. s. n. m. en suelos de baja aptitud agrícola. Su diversidad botánica asegura tanto la alimentación ganadera como la conservación de especies, pero la alta presión de pastoreo afecta

negativamente su productividad. La amenaza del sobrepastoreo está generando un paulatino proceso de degradación de la cubierta vegetal, acompañado por la disminución de especies deseables [1].

La población de vicuñas ha incrementado en los últimos años; sin embargo, los métodos para estimar la condición de los pastizales basados en la deseabilidad de plantas aún cuentan con pocas referencias claras sobre la relación de especies deseables. [4].

2.3. Diseño Cuadrado Latino Replicado (DCL-R)

El diseño de Cuadrado Latino (Latin Square Design) se utiliza cuando hay dos factores importantes, además de los tratamientos principales que queremos probar.

Es un diseño experimental representado por una matriz cuadrada de tamaño $p \times p$, donde p corresponde al número de tratamientos. Cada tratamiento (representado por letras como A, B, C, D, E, etc.) aparece exactamente una vez en cada fila y en cada columna. De esta forma, los tratamientos quedan balanceados frente a dos fuentes de variación no deseadas o factores de bloqueo: las filas, que representan un factor, y las columnas, que representan otro. Este esquema introduce dos restricciones de aleatorización, ya que los tratamientos no pueden asignarse de manera completamente aleatoria, sino que deben cumplir la condición de aparecer una sola vez por fila y por columna, lo que permite controlar sistemáticamente la variabilidad asociada a esos dos factores y obtener estimaciones más precisas del efecto de los tratamientos [5].

Algunos ejemplos son:

4 × 4	5 × 5	6 × 6
<u>A B D C</u>	<u>A D B E C</u>	<u>A D C E B F</u>
<u>B C A D</u>	<u>D A C B E</u>	<u>B A E C F D</u>
<u>C D B A</u>	<u>C B E D A</u>	<u>C E D F A B</u>
<u>D A C B</u>	<u>B E A C D</u>	<u>D C F B E A</u>
	<u>E C D A B</u>	<u>F B A D C E</u>
		<u>E F B A D C</u>

Figura 1: Ejemplos de cuadrados latinos de orden 4, 5 y 6

El modelo estadístico para un tabla Latino se define como:

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \tau_j + \beta_k + \epsilon_{ijk}, \quad (1)$$

donde:

- y_{ijk} : respuesta observada (por ejemplo, altura de planta),
- μ : media general,
- α_i : efecto de la fila i (primer factor de bloqueo),
- τ_j : efecto de la columna j (segundo factor de bloqueo),
- β_k : efecto del tratamiento k ,
- ϵ_{ijk} : error aleatorio.

con las condiciones:

$$\begin{cases} i = 1, 2, \dots, p & (\text{filas}) \\ j = 1, 2, \dots, p & (\text{columnas}) \\ k = 1, 2, \dots, p & (\text{tratamientos}) \end{cases}$$

El inconveniente principal es que para tamaños pequeños los grados de libertad del error son reducidos, lo que limita la

precisión de la estimación de la varianza. Para solucionarlo, se emplea la replicación del diseño, lo cual aumenta los grados de libertad del error y fortalece las pruebas de hipótesis. Dependiendo de cómo se replique, se distinguen cuatro casos.

- **Caso 1:** mismos bloques en todas las réplicas.
- **Caso 2:** un bloque cambia y el otro se mantiene igual.
- **Caso 3:** ambos bloques cambian en cada réplica.
- **Caso 4:** los mismos sujetos reciben varios tratamientos en distintos periodos (diseños crossover).

El diseño de tabla Latino replicado (caso 3) surge como una extensión natural de la tabla Latino clásico, cuyo objetivo es aumentar los grados de libertad del error y mejorar la precisión de la estimación del efecto de los tratamientos.

No existe un único cuadrado latino posible para un mismo tamaño. Para un cuadrado latino de dimensión 4, no solo se puede construir el arreglo estándar (con las letras en orden alfabético en la primera fila y la primera columna), sino que también existen otros arreglos válidos. Estas alternativas surgen de aplicar permutaciones a filas, columnas o símbolos, siempre respetando la regla fundamental: cada tratamiento aparece una sola vez en cada fila y en cada columna.

A	B	C	D
B	C	D	A
C	D	A	B
D	A	B	C

Existen además los siguientes tres cuadros latinos estándar de dimensión cuatro:

A	B	C	D
B	A	D	C
C	D	B	A
D	C	A	B

,

A	B	C	D
B	D	A	C
C	A	D	B
D	C	B	A

y

A	B	C	D
B	A	D	C
C	D	A	B
D	C	B	A

Figura 2: tablas latinos de dimensión cuatro, donde cada tratamiento aparece una sola vez por fila y columna.

2.4. Supuestos

2.4.1. Independencia de los errores

Cada observación es independiente de las demás, lo cual se garantiza mediante la aleatorización dentro de cada cuadrado (réplica).

2.4.2. Normalidad de los errores

Se asume que los errores se distribuyen normalmente:

$$\varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$$

2.4.3. Homogeneidad de varianzas

La variabilidad de los errores es constante en todos los tratamientos, filas, columnas y réplicas, es decir, se cumple el supuesto de homocedasticidad.

2.4.4. Aditividad del modelo

Se asume que no existen interacciones no modeladas. En particular:

- No existe interacción Tratamiento $\times$ Fila.
- No existe interacción Tratamiento $\times$ Columna.
- No existe interacción Fila $\times$ Columna.

- Entre cuadrados (réplicas), no existe interacción Tratamiento $\times$ Cuadrado.

2.4.5. Bloques homogéneos

Las filas y columnas dentro de cada cuadrado deben ser homogéneas, de modo que controlen adecuadamente la fuente de variación que representan. Asimismo, los cuadrados (réplicas) deben ser comparables entre sí en sus condiciones experimentales.

2.5. Verificación de hipótesis

La descomposición ANOVA para un DCL-R se detalla en el anexo A, con este podremos ver si hay diferencias entre los niveles del factor tratamiento y constatar si el bloqueo explicó variación, las hipótesis son las siguientes:

Para el factor tratamiento:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{Al menos uno difiere}$$

Para los bloques:

Bloque 1:

$$H_0 : \sigma_\tau^2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma_\tau^2 > 0$$

Bloque 2:

$$H_0 : \sigma_\beta^2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma_\beta^2 > 0$$

Bloque 3:

$$H_0 : \sigma_\gamma^2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma_\gamma^2 > 0$$

El estadístico de prueba utilizado para cada fuente de variación es:

$$F = \frac{CM_{\text{Fuente}}}{CM_{\text{Error}}},$$

donde CM_{Fuente} corresponde al cuadrado medio de tratamientos o bloques, y CM_{Error} al cuadrado medio del error. El criterio de decisión es el siguiente:

$$\text{Rechazar } H_0 \quad \text{si } F_{\text{calculado}} > F_{\alpha, g_{\text{Fuente}}, g_{\text{Error}}}.$$

En este esquema: Para los **tratamientos**, de rechazar H_0 , se concluye que existen diferencias significativas y, tras verificar los supuestos del modelo, se aplican pruebas de comparaciones múltiples. Para los **bloques**, únicamente se evalúa si son o no significativos, ya que no forman parte del interés principal del estudio.

2.5.1. Criterio de decisión para tratamientos

La significancia del efecto de los tratamientos se evalúa mediante ANOVA. Si no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias ($p \geq 0.05$), se concluye que no hay evidencia de diferencias y no se aplican comparaciones múltiples. En cambio, si se rechaza ($p < 0.05$), se procede a estimar medias (o medias ajustadas) con sus intervalos de confianza y a realizar comparaciones múltiples (post-hoc tests), como Fisher LSD, Tukey, Bonferroni, etc.

2.5.2. Método LSD de Fisher

Es una técnica de comparaciones múltiples que se aplica después de encontrar diferencias significativas en un análisis de varianza. Su propósito es identificar qué medias de tratamientos son diferentes entre sí.

Para dos tratamientos i y j se plantea:

$$H_0 : \mu_i = \mu_j \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_i \neq \mu_j$$

donde μ_i y μ_j son las medias de los tratamientos.

Sea $\bar{Y}_i$ la media muestral del tratamiento i y $\bar{Y}_j$ la del tratamiento j . La diferencia entre medias es:

$$D_{ij} = \bar{Y}_i - \bar{Y}_j$$

El error estándar de esta diferencia depende del diseño:

- **Diseño balanceado (réplicas iguales n):**

$$SE(D_{ij}) = \sqrt{\frac{2MSE}{n}}$$

- **Diseño en bloques completos al azar (RCBD) con b bloques:**

$$SE(D_{ij}) = \sqrt{\frac{2MSE}{b}}$$

- **Diseño desbalanceado (réplicas desiguales n_i, n_j):**

$$SE(D_{ij}) = \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

donde:

- MSE : cuadrado medio del error del ANOVA,
- n, n_i, n_j : número de réplicas por tratamiento,
- b : número de bloques,
- ν : grados de libertad asociados a MSE .

Y al estandarizar con el error estándar, el estadístico t definido como:

$$t_{ij} = \frac{D_{ij}}{SE(D_{ij})}$$

Sigue una distribución t de Student con ν grados de libertad.

LSD: La diferencia mínima significativa al nivel α es:

$$LSD_\alpha = t_{\alpha/2, \nu} \cdot SE(D_{ij})$$

Finalmente:

$$\begin{cases} |D_{ij}| \leq LSD_\alpha & \Rightarrow \text{No se rechaza } H_0, \\ |D_{ij}| > LSD_\alpha & \Rightarrow \text{Se rechaza } H_0. \end{cases}$$

Es común presentar cada diferencia de medias con su intervalo de confianza al nivel $100(1 - \alpha) \%$:

$$IC_{100(1-\alpha)\%} : (\bar{Y}_i - \bar{Y}_j) \pm t_{\alpha/2, \nu} \cdot SE(D_{ij}).$$

- Si el intervalo incluye 0 $\Rightarrow$ no hay diferencia significativa.
- Si el intervalo no incluye 0 $\Rightarrow$ hay diferencia significativa.

3. METODOLOGÍA

3.1. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO EXPERIMENTAL

El diseño experimental más adecuado para enfrentar la problemática planteada es un **cuadrado latino replicado con bloques aleatorizados**, en el cual se consideraron los fertilizantes como factor tratamiento, la especie vegetal como primer bloque y las lecturas como segundo.

Adicionalmente, se estableció realizar cuatro réplicas del experimento, de manera que los grados de libertad del error fueran superiores a 12, lo cual permite una mejor detección de diferencias significativas.

3.1.1. Especificación de factor tratamiento y bloques

El experimento consideró como **factor tratamiento** el tipo de fertilizante, con cuatro niveles: A (Control), B (Heces de vacuña), C (Urea) y D (Heces de alpaca).

Asimismo, se incluyeron tres **bloques aleatorizados**: (i) la *especie vegetal* que abunda en el área, conformada por siete filas: Chilligua grande (Fes_dol), Chilligua pequeña (Fes_rig), Crespillo ichu (Cin_cur), Crespillo ralo (Cin_vic), Lloque chilligua, Nassella (Nas_sp) y Sillu sillu (Al_pin); (ii) las *lecturas* realizadas a las parcelas, representado por siete columnas: Lectura 0 (Reading_0), Lectura 1 (Reading_1), Lectura 2 (Reading_2), Lectura 3 (Reading_3), Lectura 4 (Reading_4), Lectura 5 (Reading_5) y Lectura 6 (Reading_6); y (iii) la *réplica*, con cuatro repeticiones (R1, R2, R3 y R4).

3.1.2. Planteamiento de hipótesis

Factor tratamiento:

H_0 : No hay diferencias en la altura media entre los 4 fertilizantes (promedio sobre réplicas, lecturas y especies vegetales del pastizal).

H_1 : Al menos un fertilizante produce una altura media distinta al promedio.

Factores bloque:

H_0 : No existe variabilidad significativa atribuible a las especies vegetales del pastizal, lecturas o réplicas (su contribución a la variación total es nula)

H_1 : Existe variabilidad significativa entre las especies vegetales del pastizal, lecturas o réplicas.

Las hipótesis se contrastan dentro del marco del diseño experimental de cuadrado latino replicado, evaluando el efecto de cada factor sobre la variable respuesta.

3.1.3. Aleatorización de bloques del cuadrado latino

En cada cuadrado latino se aplicó un muestreo aleatorio simple para la aleatorización de los bloques, lo que garantiza la ausencia de sesgos sistemáticos y permite generalizar mejor los resultados del experimento. Las Tablas 1 y 2 ilustran ejemplos de la generación de los tablas correspondientes a las réplicas.

Cuadro 1: 1ra réplica del DCL-R 4×4				
	Col 4	Col 3	Col 1	Col 5
Fila 1	A	B	C	D
Fila 3	B	C	D	A
Fila 5	C	D	A	B
Fila 2	D	A	B	C

Cuadro 2: 2da réplica del DCL-R 4×4				
	Col 2	Col 5	Col 1	Col 6
Fila 5	A	B	C	D
Fila 7	B	D	A	C
Fila 4	C	A	D	B
Fila 2	D	C	B	A

Las otras dos réplicas se generaron de manera análoga. Para consultar las observaciones completas y las tablas correspondientes a cada réplica, véase el Anexo A.

3.1.4. Selección de observaciones

Con las 4 réplicas realizadas se obtendrán un total de 64 observaciones, correspondientes a cada intersección entre fertilizante, especie vegetal y lectura. Al filtrar la información en la base de datos, se obtiene únicamente lo correspondiente a cada combinación específica. Por ejemplo, para la combinación de la primera réplica:

Fila 1 $\rightarrow$ Alpaca
Col 4 $\rightarrow$ Lectura 4
D $\rightarrow$ Tric_rig

Las observaciones registradas para la combinación Alpaca - Lectura 4 - Tric_rig encontradas son de la forma

Cuadro 3			
Fertilizante	Lectura	Especie	Altura
Alpaca	Lectura 4	Tric_rig	5.0
Alpaca	Lectura 4	Tric_rig	6.0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Alpaca	Lectura 4	Tric_rig	6.0

Datos ejemplares obtenidos del Anexo B Hoja C1

Se optó por utilizar la **media muestral** de cada combinación como valor representativo, dado que la disparidad dentro del grupo es baja. De este modo, el estadístico refleja adecuadamente el comportamiento de la combinación completa y simplifica el análisis sin perder información relevante.

3.1.5. Modelo propuesto

En este diseño, la **unidad experimental** corresponde a cada parcela definida por la combinación única de especie, lectura, fertilizante y réplica, sobre la cual se mide la **variable respuesta: la altura del pastizal**.

Definidos los factores y sus niveles, el modelo estadístico adoptado es el siguiente:

$$y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \tau_j + \beta_k + \gamma_l + \varepsilon_{ijkl}$$

donde:

- Y_{ijkl} es la variable de respuesta (altura del pastizal).
- μ es la media global de la altura.

Componentes del Modelo

Efectos Fijos

- α_i : Efecto fijo del **tratamiento** (fertilizante) k , con $k = 1, \dots, 4$.

Efectos Aleatorios

- τ_j : Efecto aleatorio de la **especie vegetal** del pastizal i , donde $\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$, con $i = 1, \dots, 7$.
- β_k : Efecto aleatorio de la **lectura** (período) j , donde $\beta_k \sim N(0, \sigma_\beta^2)$, con $j = 1, \dots, 7$.
- γ_l : Efecto aleatorio de la **réplica** (bloque) l , donde $\gamma_l \sim N(0, \sigma_\gamma^2)$, con $l = 1, \dots, 4$.

Error Residual

- ε_{ijkl} : Error aleatorio residual, donde $\varepsilon_{ijkl} \sim N(0, \sigma^2)$.

Supuestos del Modelo

Se asume que todos los efectos aleatorios ($\tau_j, \beta_k, \gamma_l$) y los términos de error residual (ε_{ijkl}) son independientes entre sí y se distribuyen de forma normal con media cero y sus respectivas varianzas ($\sigma_\tau^2, \sigma_\beta^2, \sigma_\gamma^2, \sigma^2$).

3.1.6. Validación de supuestos del modelo

El experimento contó con 64 observaciones. Los supuestos del modelo se verificaron de la siguiente manera:

- **Normalidad de residuos:** Se aplicó la prueba de normalidad. Ante desviaciones, se utilizó la transformación Box-Cox, mejorando el ajuste a la normalidad.
- **Linealidad:** Evaluada a partir del gráfico de residuos frente a los valores ajustados, verificando la ausencia de patrones sistemáticos.
- **Homocedasticidad:** Inicialmente se evaluó de manera gráfica mediante la dispersión de los residuos frente a los valores ajustados. Luego, la verificación formal del supuesto se realizó con la prueba de Bartlett.
- **Independencia:** Evaluada inicialmente mediante la gráfica de residuos en función del orden de observación. Posteriormente, se aplicó la prueba de Durbin-Watson para confirmar la ausencia de autocorrelación.

3.1.7. Comparación de factores

Con un $\alpha = 0,05$, se evaluaron las diferencias entre las medias de los fertilizantes a través del modelo lineal general considerando los bloques.

Las comparaciones múltiples se realizaron mediante la prueba **LSD**. Finalmente, se graficaron los residuos frente a los factores para analizar la variabilidad entre tratamientos y respaldar la interpretación de los resultados.

3.2. PROCESO APLICADO

Los pasos para la réplica del estudio a seguir fueron:

Paso 1. Definimos el modelo $y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \tau_j + \beta_k + \gamma_l + \varepsilon_{ijkl}$, sus respectivos parámetros y supuestos, esto es, se genera la estructura del diseño experimental. Para cada una de las 4 réplicas del cuadrado latino 4×4 , se seleccionan aleatoriamente 4 de las 7 especies vegetales (*Fes dol*, *Fes rig*, *Cin cur*,

Cin vic, Lloque chilligua, *Nas sp*, *Al pin*) y 4 de los 7 períodos de lectura (Reading 0 a 6) mediante muestreo sin reemplazo. Los cuatro tratamientos (Control, Vicuña, Urea, Alpaca) se asignan siguiendo patrones de cuadrado latino estándar, garantizando que cada tratamiento aparezca exactamente una vez por fila y por columna en cada réplica, y evitando repeticiones de combinaciones Especie×Lectura×Fertilizante en todo el diseño (64 intersecciones únicas totales).

Paso 2. Para cada una de las 64 intersecciones únicas (Especie_i×Lectura_j×Fertilizante_k×Réplica_l), se simula un conjunto de n_{ijkl} observaciones individuales de altura, donde $n_{ijkl} \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, donde μ y σ^2 son los parámetros media y varianza designados por el investigador de acuerdo a las intersecciones planteadas (en especial el periodo de lectura), replica la variabilidad en el número de mediciones por combinación observada en el experimento real.

Paso 3. Se calcula la media aritmética (Métrica de centralidad seleccionada por el investigador, que se ajuste a los supuestos indicados) para cada intersección:

$$\bar{y}_{ijkl} = \frac{1}{n_{ijkl}} \sum_{r=1}^{n_{ijkl}} y_{ijkl,r}. \quad (2)$$

Esta media constituye la observación representativa de cada celda del cuadrado latino replicado, replicando el procedimiento de reducción de datos empleado en el análisis experimental, donde las múltiples mediciones por combinación presentaron baja discrepancia y fueron sintetizadas mediante su promedio (sección 3.1.4).

Paso 4. Se aplica la transformación Box–Cox a las 64 medias $\bar{y}_{ijkl}$ utilizando $\lambda_{\text{óptimo}}$ que minimiza la desviación estándar de los residuos. Se obtienen las observaciones transformadas:

$$z_{ijkl} = \begin{cases} \frac{\bar{y}_{ijkl}^{\lambda} - 1}{\lambda} & \text{si } \lambda \neq 0 \\ \ln(\bar{y}_{ijkl}) & \text{si } \lambda = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Esta transformación replica el procedimiento aplicado en el análisis real (Figura 4, $\lambda = 0,12$) para mejorar el ajuste a los supuestos del modelo.

Paso 5. Se verifica el cumplimiento de los supuestos del modelo sobre los datos transformados z_{ijkl} :

- **Normalidad:** prueba de Anderson–Darling ($p > 0,05$) y examen del gráfico Q–Q plot
- **Homocedasticidad:** prueba de Bartlett entre tratamientos ($p > 0,05$) y gráfico de residuos vs valores ajustados
- **Independencia:** prueba de Durbin–Watson ($1,5 < DW < 2,5$) y gráfico de residuos vs orden de observación
- **Linealidad:** inspección visual del gráfico de residuos vs valores ajustados

Si algún supuesto no se cumple tras la transformación, la simulación se descarta y se retorna al Paso 3 para generar un nuevo conjunto de datos.

Paso 6. Se realiza el análisis de varianza del Cuadrado Latino Replicado sobre las 64 observaciones transformadas z_{ijkl} , calculando:

- Estadísticos F y valores p para Fertilizante, Especie, Lectura y Réplica

- Suma de cuadrados (SC) y porcentaje de variación explicada por cada fuente
- Cuadrados medios (CM) y grados de libertad (GL)
- Coeficientes R^2 , R^2_{ajustado} , R^2_{predicho} , AICc, BIC y estadístico de Durbin–Watson
- Estimaciones de los efectos de tratamiento $\hat{\beta}_k$ con sus errores estándar

Si se rechaza H_0 para Fertilizante ($p < 0,05$), se aplican comparaciones múltiples LSD de Fisher entre todos los pares de tratamientos, calculando diferencias de medias, intervalos de confianza al 95 %, estadísticos t y valores p . Se registra la agrupación de tratamientos según significancia estadística.

Paso 7. Se almacenan los resultados en la matriz RESULTADO (fila m): $F_{\text{Fertilizante}}$, $p_{\text{Fertilizante}}$, F_{Especie} , p_{Especie} , F_{Lectura} , p_{Lectura} , $\% \text{Var}_{\text{Fertilizante}}$, $\% \text{Var}_{\text{Especie}}$, $\% \text{Var}_{\text{Lectura}}$, $\% \text{Var}_{\text{Error}}$, R^2_{ajustado} , DW, decisión H_0 .Fertilizante, $\hat{\beta}_{\text{Control}}$, $\hat{\beta}_{\text{Vicuña}}$, $\hat{\beta}_{\text{Urea}}$, $\hat{\beta}_{\text{Alpaca}}$, y agrupaciones LSD (A, B, AB, etc.).

Paso 8. Con la matriz RESULTADO completa (1000 filas), se calculan las métricas de desempeño del diseño:

- **Cobertura de intervalos:** proporción de intervalos de confianza al 95 % que contienen el parámetro verdadero β_k
- **Distribución de agrupaciones LSD:** frecuencia de cada patrón de agrupamiento observado (e.g., AAAB, ABAB, etc.)
- **Eficiencia del bloqueo:** comparación del CM_{Error} observado vs. esperado en diseño completamente aleatorizado

Paso 9. Se evalúa si el modelo se ajusta adecuadamente la estructura de variabilidad del sistema, validando así las inferencias sobre la generalización del diseño a toda la población de especies vegetales y períodos de evaluación en los pastizales de Picotani.

La Figura 3 nos muestra un desarrollo más intuitivo mediante un diagrama de flujo clásico.

4. RESULTADOS

4.1. Validación de supuestos

Para verificar la normalidad de los residuos del modelo, se aplicó la transformación Box-Cox a la variable respuesta, *altura*, utilizando el valor de λ que minimiza la desviación estándar. El valor óptimo de $\lambda = 0,12$, como se muestra en la siguiente figura 4, fue seleccionado, lo que permitió mejorar el ajuste de la distribución de los residuos a una normal. Este procedimiento contribuyó a cumplir con el supuesto de normalidad.

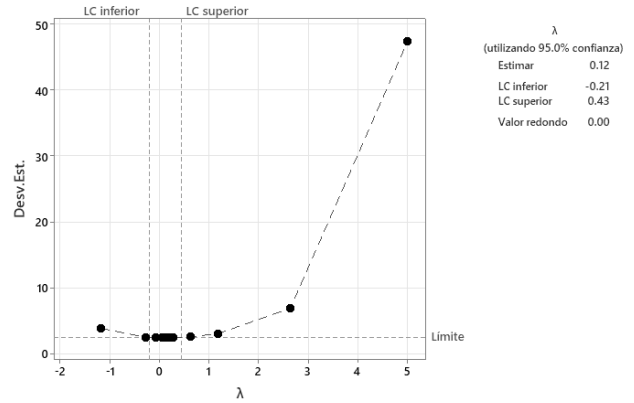


Figura 4: Lambda óptimo

Asimismo, la normalidad de los residuos fue evaluada mediante el gráfico de probabilidad acumulada (Q-Q plot) de los residuos estandarizados, mostrado en la figura 5. En este gráfico, los puntos se alinean cerca de la línea diagonal, lo que indica que los residuos siguen una distribución normal. Además, se presentan las estadísticas de la prueba de Anderson-Darling (AD), donde el valor de $p = 0,231$ es mayor que el umbral común de significancia ($\alpha = 0,05$), lo que sugiere que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de normalidad. Estos resultados confirman que los residuos cumplen con el supuesto de normalidad, lo que valida la aplicación del modelo y la posterior interpretación de los resultados del análisis de varianza.

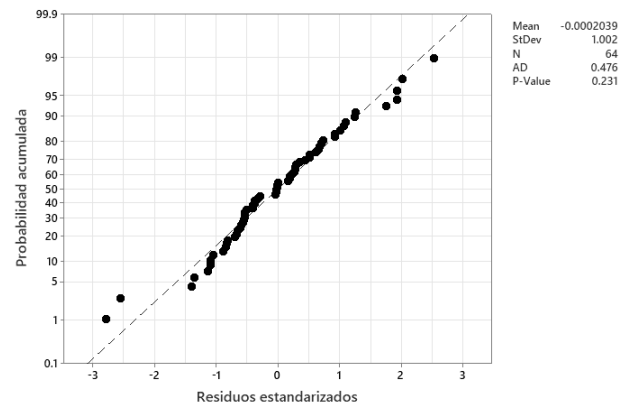


Figura 5: Probabilidad Normal

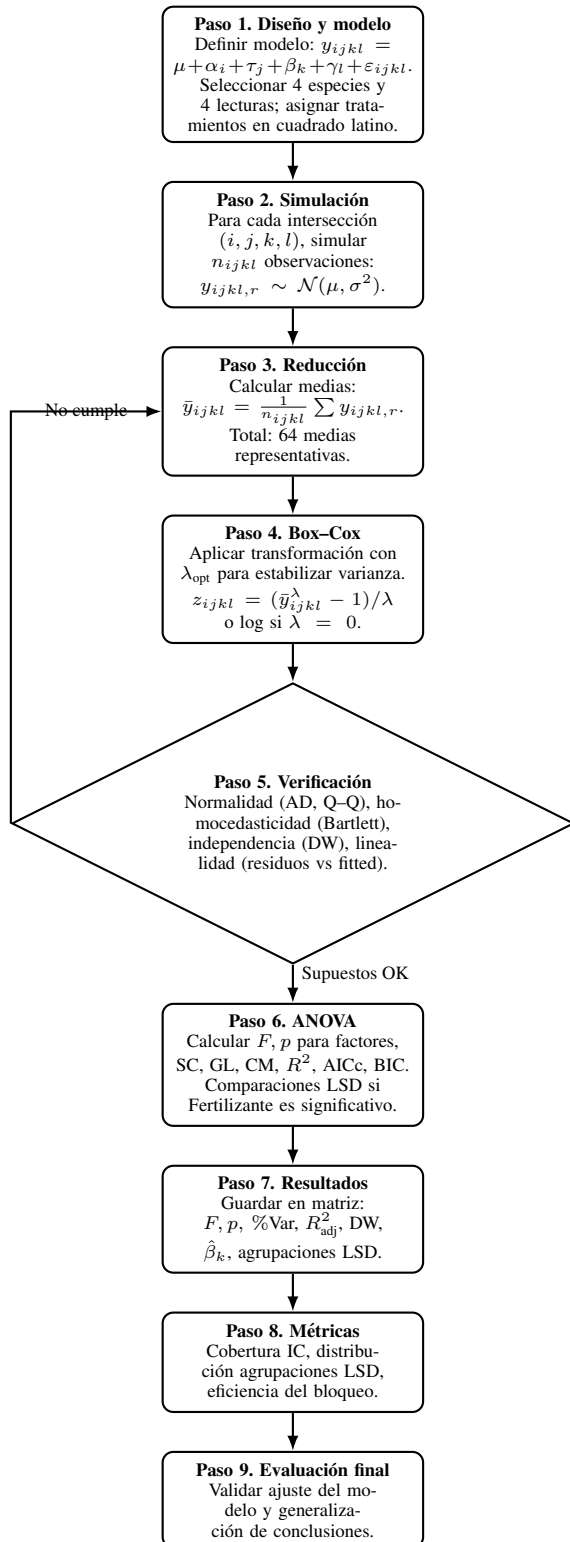


Figura 3: Procedimiento Aplicado

El gráfico de residuos estandarizados versus valores ajustados en la figura 6 muestra una distribución aleatoria de los puntos alrededor de la línea de cero, sin evidencia de patrones sistemáticos. Los residuos se dispersan de manera uniforme a lo

largo de todo el rango de valores ajustados (0-14), manteniendo una amplitud aproximadamente constante. Es notable que mayoría de las observaciones se encuentran dentro del intervalo de ± 2 desviaciones estándar, lo que corresponde al intervalo de confianza del 95 % esperado para residuos que siguen una distribución normal (3 observaciones se salen de este rango). Esta distribución homogénea indica el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad, donde la varianza de los errores se mantiene constante independientemente del valor ajustado.

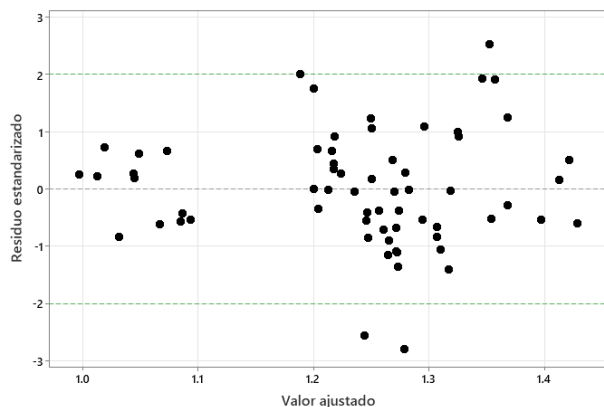


Figura 6: Ajustados vs residuos

La nube de puntos no presenta estructuras curvilíneas, cónicas o de agrupamiento que sugieran violaciones del supuesto de linealidad o falta de ajuste del modelo. La mayoría de los residuos se concentran dentro del rango de ± 1 desviación estándar, con pocas observaciones atípicas. La ausencia de tendencias discernibles en la dispersión vertical conforme aumentan los valores ajustados valida la especificación adecuada del modelo lineal aplicado.

Por otro lado, el gráfico de residuos estandarizados versus orden de observación en la figura 7 revela una ligera tendencia a la autocorrelación positiva en el rango central de observaciones (aproximadamente entre las observaciones 20-45), donde se observa un patrón de secuencia positiva-negativa alternante. Sin embargo, este patrón no es sistemático a lo largo de toda la serie y la mayoría de los residuos se distribuyen aleatoriamente. La ausencia de tendencias claramente definidas o ciclos regulares sugiere que la violación del supuesto de independencia no es severa y se considera dentro de los límites aceptables para el modelo propuesto.

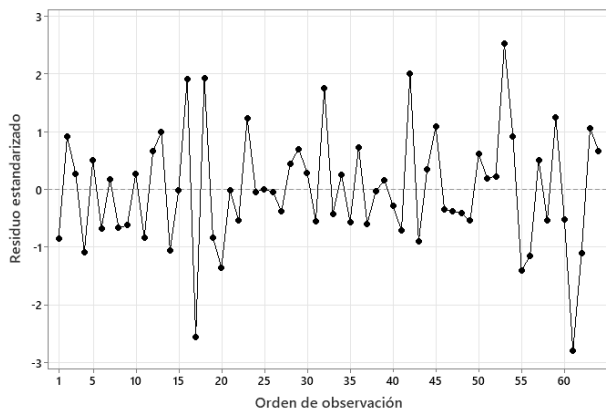


Figura 7: Ordenes de observación vs residuos

Por otro lado, en un Cuadrado Latino replicado con bloques aleatorios (Especie, Lectura y Réplica), el supuesto estándar del modelo es que los efectos de bloque siguen una distribución normal con media cero: Por ello, además de evaluar la normalidad global de residuos, se verificó la normalidad dentro de cada nivel de bloque mediante gráficos de probabilidad normal (QQ-plot) y prueba de Anderson–Darling (AD) sobre los residuos estandarizados por nivel.

- **Especie:** la mayoría de niveles presentaron $p > 0,05$; se detectaron *ligeras* desviaciones puntuales (alrededor de $p \approx 0,04$ en dos especies), sin impacto relevante en la adecuación global tras la transformación Box–Cox.

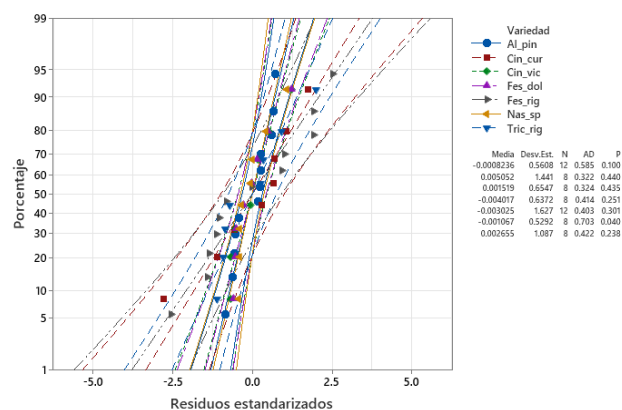


Figura 8: Normalidad por nivel de Especie

- **Lectura:** todos los niveles mostraron $p > 0,05$ (normalidad compatible), consistente con la inspección visual de alineamiento en los QQ-plots.

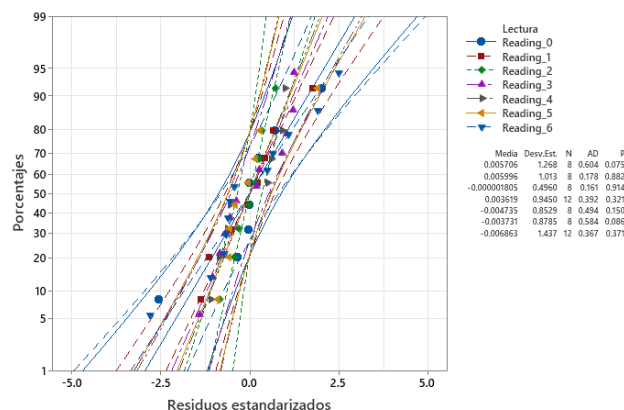


Figura 9: Normalidad por nivel de Lectura

- **Réplica:** tres niveles tuvieron $p > 0,05$ y uno mostró señal marginal de no normalidad ($p \approx 0,044$); dado el bajo peso de este bloque en la variación total y la no significancia de Réplica en el ANOVA, el efecto práctico es limitado.

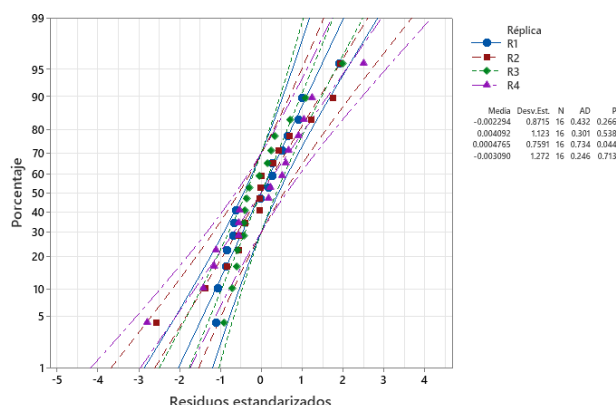


Figura 10: Normalidad por nivel de Réplica

Por otro lado, la prueba de Bartlett permitió evaluar el supuesto de homogeneidad de varianzas en cada uno de los bloques del diseño. Para el bloque de Especie vegetal, se obtuvo un valor de prueba de 6.91 con $p = 0,329$, lo que indica que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas, concluyéndose que las especies presentan varianzas homogéneas. En el caso del bloque de Lectura, el estadístico fue 9.06 con $p = 0,170$, nuevamente mayor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, por lo que las varianzas entre las diferentes lecturas también son homogéneas. Finalmente, para el bloque de Réplica, el valor de prueba fue 4.70 con $p = 0,195$, confirmando que las varianzas entre réplicas son igualmente homogéneas. En conjunto, los resultados respaldan el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad en los tres bloques del Cuadrado Latino con replicación, lo cual valida la pertinencia del modelo y permite generalizar los resultados obtenidos en el análisis.

Cuadro 4: Prueba de Bartlett para cada bloque

Bloque	E. Bartlett	Valor p
Especie vegetal	6.91	0.329
Lectura	9.06	0.170
Réplica	4.70	0.195

4.2. Análisis de varianza

Los resultados del análisis de varianza (tabla 5) revelan patrones significativos en la estructura del diseño experimental. El bloque Especie presenta un efecto altamente significativo ($F = 516,09$, $p < 0,001$), explicando aproximadamente el 89,1 % de la variación total, lo que confirma la efectividad del bloque por especie vegetal en el diseño.

El bloque Lectura también resultó estadísticamente significativo ($F = 44,42$, $p < 0,001$), representando aproximadamente el 7,7 % de la variación total, validando la necesidad del segundo bloque en el Cuadrado Latino. En contraste, el bloque Réplica no mostró significancia estadística ($F = 0,16$, $p = 0,925$), indicando homogeneidad entre las repeticiones del experimento.

El efecto principal de interés, Fertilizante, demostró significancia estadística ($F = 4,99$, $p = 0,005$), explicando aproximadamente el 0,43 % de la variación total. Aunque estadísticamente significativo, su contribución a la variabilidad explica es notablemente menor en comparación con los efectos de bloque.

La variación aleatoria presenta 45 grados de libertad con un cuadrado medio de 0.000210, representando solo el 1.3 % de la variación total, lo que indica una alta precisión del diseño Cuadrado Latino replicado.

Cuadro 5: Análisis de varianza

Fuente	GL	SC	MC	Valor F	Valor p
Regresión	18	0.722221	0.040123	190.68	0.000
Réplica	3	0.000099	0.000033	0.16	0.925
Lectura	6	0.056083	0.009347	44.42	0.000
Especie	6	0.651581	0.108597	516.09	0.000
Fertilizante	3	0.003150	0.001050	4.99	0.005
Error	45	0.009469	0.000210		
Total	63	0.731689			

4.3. Análisis de coeficientes e intervalos de confianza

Además del análisis de varianza global, se estimaron los coeficientes de regresión asociados a cada nivel de los factores tratamiento (fertilizantes) y de los bloques (réplica, lectura y especie), empleando la variable respuesta transformada mediante Box-Cox ($\lambda = 0,12$). Estos coeficientes permiten cuantificar directamente la magnitud del efecto de cada nivel en comparación con la media general ajustada, así como su precisión estadística a través de los errores estándar (EE), los valores t y los intervalos de confianza al 95 % (IC 95 %).

Cuadro 6: Coeficientes estimados e intervalos de confianza al 95 %

Término	Coef.	IC 95 %	Valor p
Constante	1.24476	(1.24098 ; 1.24855)	0.000
Réplica			
R1	0.00015	(-0.00795 ; 0.00825)	0.971
R2	-0.00268	(-0.01124 ; 0.00589)	0.532
R3	0.00138	(-0.00718 ; 0.00994)	0.747
Lectura			
Reading_0	-0.04869	(-0.05922 ; -0.03817)	0.000
Reading_1	-0.03225	(-0.04268 ; -0.02181)	0.000
Reading_2	-0.01290	(-0.02334 ; -0.00247)	0.017
Reading_3	0.00087	(-0.00760 ; 0.00935)	0.836
Reading_4	0.01705	(0.00632 ; 0.02778)	0.003
Reading_5	0.03360	(0.02307 ; 0.04412)	0.000
Especie			
Al_pin	-0.20285	(-0.21130 ; -0.19440)	0.000
Cin_cur	0.00166	(-0.00878 ; 0.01210)	0.750
Cin_vic	0.01760	(0.00717 ; 0.02804)	0.001
Fes_dol	0.13238	(0.12194 ; 0.14282)	0.000
Fes_rig	0.06219	(0.05374 ; 0.07064)	0.000
Nas_sp	0.00564	(-0.00459 ; 0.01586)	0.273
Fertilizante			
Alpaca	0.00219	(-0.00414 ; 0.00852)	0.489
Control	0.00808	(0.00175 ; 0.01440)	0.014
Urea	0.00096	(-0.00537 ; 0.00728)	0.762

- **Constante (media ajustada global):** El intercepto fue 1.2448 (EE = 0.0019; IC 95 %: 1.2410 – 1.2486; $p < 0,001$), altamente significativo y que refleja la altura media transformada del pastizal bajo condiciones de referencia.
- **Bloque Réplica:** Ninguna réplica difirió significativamente de la media global ($p > 0,5$ en todos los casos), confirmando la homogeneidad entre repeticiones. Esto concuerda con el

ANOVA, donde el factor réplica no resultó significativo ($F = 0,16$; $p = 0,925$).

- **Bloque Lectura:** Se observaron efectos significativos en varios periodos de medición. Lecturas iniciales (Reading_0, Reading_1 y Reading_2) mostraron coeficientes negativos y significativos ($p < 0,05$), indicando menor altura promedio en fases tempranas de crecimiento. Lecturas avanzadas (Reading_4 y Reading_5) mostraron efectos positivos y significativos, con mayor altura de pasto en esas etapas. En contraste, Reading_3 no difirió de la media global ($p = 0,836$). Este patrón evidencia el crecimiento progresivo del pasto a lo largo del ciclo, con diferencias temporales claramente detectadas.
- **Bloque Especie Vegetal:** Constituyó la fuente de mayor variación en el modelo. “Al pin” presentó un coeficiente fuertemente negativo ($-0,2029$; IC 95 %: $-0,2113$ a $-0,1944$; $p < 0,001$), confirmando que esta especie produce alturas marcadamente menores. “Fes dol” y “Fes rig” mostraron coeficientes positivos y altamente significativos ($p < 0,001$), reflejando mayor altura de pasto en comparación con la media global. “Cin vic” también mostró un efecto positivo significativo ($p = 0,001$). En cambio, “Cin cur” y “Nas sp” no presentaron diferencias significativas frente a la media ($p = 0,750$ y $p = 0,273$, respectivamente). Estos resultados coinciden con el ANOVA, donde la especie explicó más del 89 % de la variación total.
- **Factor Tratamiento (fertilizantes):** El tratamiento *Control* presentó un coeficiente positivo y significativo ($0,0081$; IC 95 %: $0,0018 - 0,0144$; $p = 0,014$), lo que sugiere que, bajo este diseño, el control tendió a mostrar alturas ligeramente mayores respecto a la media global ajustada. Los tratamientos *Alpaca* ($p = 0,489$) y *Urea* ($p = 0,762$) no difirieron significativamente de la media global, evidenciando ausencia de efecto detectable en la altura del pasto. En conjunto, el análisis confirma que las diferencias significativas entre tratamientos se deben fundamentalmente al menor desempeño de *Vicuña*, como se también se puede evidenciar en el análisis de comparaciones múltiples posteriormente.

El análisis de coeficientes muestra que los bloques de *especie* y *lectura* ejercen efectos sistemáticos y significativos, validando su inclusión en el diseño de Cuadrado Latino replicado. En contraste, la *réplica* no introduce variación sistemática. Los tratamientos de fertilización presentan efectos pequeños y en su mayoría no significativos, con excepción del control (ligeramente superior), lo que refuerza la conclusión de que las diferencias detectables en el experimento provienen principalmente de la reducción en altura causada por el fertilizante de heces de vicuña.

4.4. Métricas del diseño experimental

Las métricas de ajuste del diseño experimental (Tabla 7) confirman la alta eficiencia del Cuadrado Latino replicado. El coeficiente de determinación $R^2 = 98,71\%$ indica que el modelo explica la casi totalidad de la variabilidad en la altura del pasto, mientras que el R^2 ajustado del $98,19\%$ muestra la robustez del modelo al considerar la inclusión de múltiples factores de bloqueo. El R^2 predicho del $97,45\%$ evidencia una excelente capacidad predictiva del diseño, con una mínima diferencia respecto al R^2 convencional $1,26\%$, lo que sugiere baja sobreparametrización. La desviación estándar de los residuos ($S = 0,0145$) refleja una precisión experimental notable. Asimismo, el estadístico de Durbin-Watson ($2,43818$) indica una

ligera autocorrelación negativa en los residuos. Este valor es particularmente consistente con el patrón observado en la figura 7, donde se aprecia la secuencia alternante de residuos positivos y negativos en el rango central de observaciones. El valor $DW > 2,0$ confirma cuantitativamente la tendencia a la reversión en los errores sucesivos, fenómeno común en diseños con bloqueo eficiente donde la variabilidad sistemática ha sido adecuadamente controlada.

Cuadro 7: Métricas del diseño del experimento

Métrica	Valor
R-cuadrado	98.71 %
R-cuadrado ajustado	98.19 %
R-cuadrado predicho	97.45 %
S	0.0145059
Durbin-Watson	2.43818
Prueba de Bartlett	5.99

La autocorrelación negativa detectada ($DW > 2,0$) no constituye una violación severa del supuesto de independencia, sino más bien un indicio de sobreadjuste del modelo a los patrones sistemáticos del diseño experimental. Esta característica es frecuente en Cuadrados Latinos replicados donde los efectos de bloqueo capturan eficientemente la variabilidad espacial y temporal, dejando residuales con patrones de reversión mínimos que coinciden con lo observado gráficamente.

Por otro lado, la prueba de Bartlett para homogeneidad de varianzas ($\chi^2 = 5,99$, $p = 0,112$) no rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad, confirmando que las varianzas residuales son estadísticamente iguales entre los cuatro tratamientos de fertilización. El gráfico de residuos estandarizados versus tipo de fertilizante (figura 11) proporciona evidencia visual adicional sobre la homogeneidad de varianzas entre tratamientos. Se observa que los cuatro fertilizantes presentan distribuciones de residuos centradas alrededor de cero, con dispersiones relativamente similares, lo que corrobora los resultados de la prueba de Bartlett, sin embargo, un examen detallado revela diferencias en los patrones de variabilidad residual. El tratamiento Urea muestra la menor dispersión, con residuos mayormente concentrados dentro del intervalo de ± 1 desviación estándar y una distribución notablemente compacta. En contraste, los tratamientos de Vicuña y Alpaca presentan dispersiones ligeramente mayores, aunque dentro de los límites aceptables. El tratamiento Control exhibe una variabilidad intermedia entre los grupos.

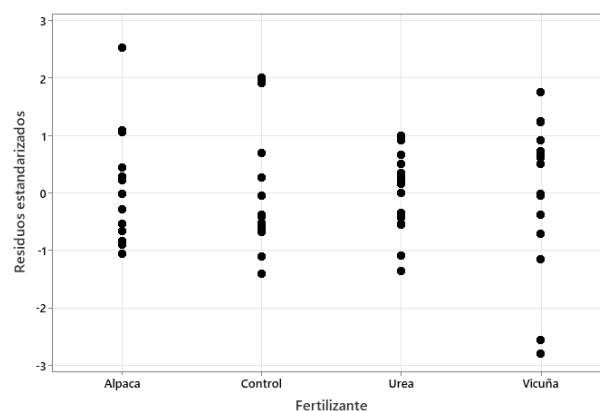


Figura 11: Residuos por tratamientos

Estas diferencias en variabilidad residual, aunque visual-

mente perceptibles, no alcanzan significancia estadística según la prueba de Bartlett ($p = 0,112$). La menor variabilidad observada en el tratamiento Urea podría sugerir una respuesta más consistente del pasto a este fertilizante, aunque esta interpretación debe considerarse con cautela dado el cumplimiento global del supuesto de homocedasticidad.

4.5. Comparaciones múltiples

La elección del método LSD de Fisher para las comparaciones múltiples se fundamenta en su mayor potencia estadística para detectar diferencias significativas entre tratamientos con medias muy próximas. Si bien esta prueba presenta una mayor susceptibilidad al error tipo I en comparación con métodos más conservadores como Tukey HSD, su implementación se justifica en el contexto de este estudio, donde las diferencias entre tratamientos son del orden de decimales (e.g., Control: 6.54330, Urea: 6.23980). La elevada potencia del LSD de Fisher permite identificar efectos significativos sutiles que podrían pasar desapercibidos con otras pruebas, maximizando así la capacidad de discernimiento en escenarios de diferencias marginales como el presente caso. Teniendo eso en cuenta, el análisis de comparaciones múltiples mediante el método LSD de Fisher en la tabla 8 revela diferencias significativas en la altura del pasto entre los tratamientos de fertilización. Los resultados indican la formación de dos grupos homogéneos distintos: el tratamiento Vicuña constituye un grupo individual (B) con una media de altura de 5.74931, mientras que los tratamientos Control, Alpaca y Urea forman un grupo homogéneo compartido (A) con medias de 6.54330, 6.29148 y 6.23980 respectivamente.

Cuadro 8: Comparaciones múltiples de medias mediante LSD de Fisher

Fertilizante	N	Media	Agrupación
Control	16	6.54330	A
Alpaca	16	6.29148	A
Urea	16	6.23980	A
Vicuña	16	5.74931	B

Las pruebas individuales detalladas en la tabla 9 muestran que las diferencias estadísticamente significativas se concentran en las comparaciones que involucran al tratamiento Vicuña. Específicamente, las diferencias Vicuña - Control ($p = 0,000$), Vicuña - Alpaca ($p = 0,012$) y Vicuña - Urea ($p = 0,022$) resultaron significativas al nivel $\alpha = 0,05$. En contraste, todas las comparaciones entre los tratamientos Control, Alpaca y Urea mostraron diferencias no significativas ($p > 0,05$), lo que justifica su agrupación en la misma categoría homogénea. Estos resultados sugieren que el fertilizante de heces de vicuña produce una reducción significativa en la altura del pasto en comparación con los demás tratamientos, mientras que no existen diferencias detectables entre el control, las heces de alpaca y la urea bajo las condiciones experimentales del estudio.

De esta manera, el análisis detallado de comparaciones por pares mediante LSD de Fisher en la tabla 9 revela el patrón específico de diferencias entre los tratamientos de fertilización. Las comparaciones estadísticamente significativas se concentran exclusivamente en aquellas que involucran al tratamiento Vicuña, mientras que las diferencias entre los demás fertilizantes no alcanzan significancia.

Cuadro 9: Pruebas LSD de Fisher entre fertilizantes

Comparación	Diferencia	IC 95 %	p
Control - Alpaca	0.00589	(-0.00444; 0.01622)	0.257
Urea - Alpaca	-0.00123	(-0.01156; 0.00910)	0.811
Vicuña - Alpaca	-0.01341	(-0.02374; -0.00308)	0.012
Urea - Control	-0.00712	(-0.01745; 0.00321)	0.172
Vicuña - Control	-0.01930	(-0.02963; -0.00897)	0.000
Vicuña - Urea	-0.01218	(-0.02251; -0.00185)	0.022

El gráfico de residuos por fertilizante (Figura 11) corrobora los patrones identificados en las comparaciones LSD de Fisher. Se observa que los tratamientos Control, Alpaca y Urea presentan distribuciones de residuos superpuestas y centradas alrededor de cero, reflejando su homogeneidad estadística. En contraste, el tratamiento Vicuña muestra una distribución desplazada hacia valores negativos, consistente con su menor media de altura (5.74931) y su separación del grupo homogéneo A.

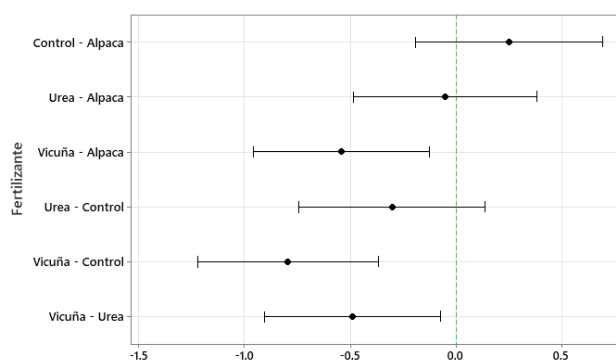


Figura 12: Diferencias entre tratamientos

La coherencia entre el análisis gráfico y las pruebas estadísticas es notable: las únicas comparaciones cuyos intervalos de confianza incluyen el cero son precisamente aquellas entre Control-Alpaca, Urea-Alpaca y Urea-Control, confirmando la ausencia de diferencias significativas entre estos tres tratamientos. Por el contrario, todas las comparaciones que involucran al tratamiento Vicuña presentan intervalos de confianza que excluyen el cero, validando su diferencia significativa con los demás fertilizantes.

5. CONCLUSIONES

- El análisis mediante el diseño de Cuadrado Latino replicado permitió determinar que existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de fertilización al controlar las fuentes de variabilidad externa representadas por el lectura y la especie vegetal del pasto. Si bien ambos factores de bloqueo resultaron altamente significativos, explicando conjuntamente más del 96 % de la variabilidad total, el efecto del fertilizante permaneció detectable estadísticamente. Esto confirma que el diseño experimental fue efectivo para aislar el efecto de interés principal de las fuentes de variación no deseadas, permitiendo identificar diferencias genuinas entre tratamientos a pesar del fuerte efecto de los factores ambientales y biológicos controlados.
- El control mediante bloques demostró ser fundamental y altamente efectivo, donde el bloque Especie explicó el 89.1 % de la variación total y el bloque Lectura el 7.7 %, superando ampliamente al efecto del fertilizante que apenas explicó el

0.43 %. Esta distribución evidencia la predominante influencia de factores ambientales y biológicos intrínsecos sobre la altura del pasto en condiciones altoandinas. El tratamiento de ambos bloques como efectos aleatorios en el modelo permitió generalizar robustamente los hallazgos sobre los fertilizantes más allá de los niveles específicos estudiados. Específicamente, se concluye que en promedio no existen diferencias significativas entre los tratamientos Control, Alpaca y Urea en su efecto sobre la altura del pasto, mientras que el tratamiento Vicuña presenta una media significativamente inferior respecto a todos los demás tratamientos. Este patrón se mantiene independientemente de la especie vegetal y el momento de medición, en pastizales altoandinos de Picotani, Puno. Esta aproximación mediante efectos aleatorios fortalece la validez externa de los resultados y resalta la consistencia del patrón encontrado a través de las diferentes condiciones ambientales muestreadas.

- El análisis de los resultados permite establecer recomendaciones técnicas para la fertilización en pastizales altoandinos. Si bien estadísticamente no existen diferencias significativas entre Control, Alpaca y Urea, el examen gráfico de residuos por tratamiento revela que la Urea presenta una variabilidad notablemente menor y una distribución más homogénea, con outliers menos extremos en comparación con las heces de alpaca. Esta consistencia superior en la respuesta de la altura del pasto identifica a la urea como la alternativa óptima para maximizar el crecimiento de las especies forrajeras de manera predecible.

La estrategia de fertilización derivada de este estudio prioriza el uso de urea por su efectividad técnica y consistencia en resultados, seguido del tratamiento control como alternativa base. Este enfoque permite optimizar la productividad del pastizal mientras se minimizan impactos negativos sobre los camélidos domésticos, al reducir la dependencia de heces de alpaca que compiten con otros usos productivos en el sistema agropecuario. La implementación de urea como fertilizante principal representa una solución balanceada que combina eficiencia productiva con sostenibilidad en el manejo de recursos en pastizales altoandinos de Picotani, Puno.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. J. C. Zapana Landaeta, "Evaluación de pastizales naturales y determinación de la carga animal actual en la comunidad Chila, Puno, Perú," *Revista de Investigaciones*, vol. 8, no. 4, pp. 1286–1296, 2020. DOI: 10.26788/riepg.v8i4.1280.
2. Marcus Jones, Richard Woodward, and Jerry Stoller. "Increasing Precision in Agronomic Field Trials Using Latin Square Designs." *Agronomy Journal*, vol. 107, no. 1, pp. 20–24, Jan. 2015.
3. J. M. Aguilar León, "Determinación de la variabilidad genética en tres poblaciones de vicuñas (*Vicugna vicugna mensalis*) en cautiverio a partir de muestras de heces," *Tesis de licenciatura*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 2011.
4. K. S. Capuñay Sanchez, "Composición de la dieta de las vicuñas (*Vicugna vicugna*) usando técnicas de microhistología de heces," *Tesis de pregrado*, Facultad de Zootecnia, Univ. Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2022.
5. A. R. Hoshmand, *Design of Experiments for Agriculture and the Natural Sciences*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006.
6. D. C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2017.
7. S. S. Verma, Y. K. Sharma, and G. Pichan, "An application of replicated latin square design in physiological research," *Z. Morphol. Anthropol.*, vol. 82, no. 2/3, pp. 241–247, May 1999.

7. ANEXOS

7.1. Anexo A: Data_Restauracion_Pilot.xlsx

En este archivo se presenta la totalidad de los registros aplicados en el piloto a las 9 parcelas designadas, clasificadas por diversos factores, incluidos fertilizantes, periodo de lectura y especie vegetal, así como la descripción explícita de cada una de las variables del estudio.

7.2. Anexo B: DBCL_Replicas.xlsx

En este archivo se presentan los registros correspondientes a cada combinación de factor tratamiento y bloques.

7.3. Anexo C: DBCL_Replicas_Obs_por_Intercepcion.xlsx

Este archivo contiene las 64 observaciones obtenidas en el diseño experimental, así como la estructura del cuadrado latino para cada réplica.

7.4. Anexo D

Cuadro 10: *Analysis of Variance for a Replicated Latin Square, Case 3*

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	F_0
Treatments	$\frac{1}{np} \sum_{j=1}^p y_{.j..}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$	$p - 1$	$\frac{SS_{\text{Treatments}}}{p - 1}$	$\frac{MS_{\text{Treatments}}}{MS_E}$
Rows	$\frac{1}{p} \sum_{l=1}^n \sum_{i=1}^p y_{i..l}^2 - \sum_{l=1}^n \frac{y_{..l.}^2}{p^2}$	$n(p - 1)$	$\frac{SS_{\text{Rows}}}{n(p - 1)}$	
Columns	$\frac{1}{p} \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^p y_{.kl.}^2 - \sum_{l=1}^n \frac{y_{..l.}^2}{p^2}$	$n(p - 1)$	$\frac{SS_{\text{Columns}}}{n(p - 1)}$	
Replicates	$\frac{1}{p^2} \sum_{l=1}^n y_{..l.}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$	$n - 1$	$\frac{SS_{\text{Replicates}}}{n - 1}$	
Error	Subtraction	$(p - 1)[n(p - 1) - 1]$	$\frac{SS_E}{(p - 1)[n(p - 1) - 1]}$	
Total	$\sum_i \sum_j \sum_k \sum_l y_{ijkl}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$	$np^2 - 1$		